

PROP: SIANO A, B MATRICI $m \times m$ l.c. $\det A \neq 0, \det B \neq 0$, ALLORA:

$$\det(AB) \neq 0$$
$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

SISTEMI LINEARI $\rightarrow$ È UN SISTEMA DI EQUAZIONI DI 1° GRADO, DOVE IL N° DI EQUAZIONI È DI INCOGNITE PUÒ VARIARE.

ES: 1)
$$\begin{cases} 2x + y - 3z + w = -1 \\ -x + y + 7z - 6w = 0 \end{cases}$$
 2 EQUAZIONI, 4 INCOGNITE

$\Downarrow$
POSSIAMO SCRIVERLO
IN FORMA MATRICIALE.

TERMINI NOTI $\rightarrow$ SE SONO TUTTI NULLI IL SISTEMA
SI DICE **OMOGENEO**.

ES: 1)
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 7 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

MATRICE DEI COEFFICIENTI $\rightarrow$ VETTORE DELLE INCOGNITE

VEDIAMO DEI **SISTEMI QUADRATI** (N° EQUAZ. = N° INCOGNITE):

ES: •
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x - 2y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2y + 2 \\ 2(2y + 2) + 3y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 8/7 \\ y = -3/7 \end{cases}$$

C'È UNA SOLA SOLUZIONE: IL SISTEMA È **DETERMINATO**

ES: •
$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases} \Rightarrow$$
 NON ESISTE ALCUNA SOLUZIONE: IL SISTEMA È **IMPOSSIBILE**

ES: •
$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 6x + 4y = 2 \end{cases} \Rightarrow$$
 LA 2° EQUAZIONE È 2 · 1° EQUAZIONE, UNA DELLE 2 È **INUTILE**, QUINDI:

$$y = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x \Rightarrow \text{HA SOLUZIONI INFINITE DATE DALLE COPPIE } \left(x, \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x\right) \text{ CON } x \in \mathbb{R}: \text{ IL SISTEMA È } \textbf{INDETERMINATO}.$$

PER RISOLVERE CON SOSTITUZIONE:

ES:
$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ y + z = 2 \\ 3x + z = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = 2 - y \\ x + 2y = 2 \\ 3x - y = -3 \end{cases} \cdot 2 \cdot \begin{cases} x + 2y = 2 \\ 3x - y = -3 \\ 7x / = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -4/7 \\ y = 3x + 3 = 3 \left(-\frac{4}{7}\right) + 3 = -\frac{12}{7} + 3 = \frac{9}{7} \\ z = 2 - \frac{9}{7} = \frac{14-9}{7} = \frac{5}{7} \end{cases}$$

SISTEMI QUADRATI NON OMOGENEI

IN GENERALE UN SISTEMA NON OMOGENEO $m \times m$ È NELLA FORMA:

m . EQUAZIONI
 m . INCOGNITE

• **MATRICE COEFFICIENTI**: $A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, m}}$

• **VETTORE DELLE INCOGNITE**: $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$

• **VETTORI TERMINI NOTI**: $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mm}x_m = b_m \end{cases}$$

IN FORMA MATRICIALE IL SISTEMA È: $AX = b$ NOTIAMO CHE SE $\det A \neq 0$, CIOÈ

A È INVERTIBILE, ALLORA MOLTIPLICANDO PER A^{-1} : $\underbrace{A^{-1} \cdot A}_{I_m} X = A^{-1} b \Leftrightarrow \boxed{X = A^{-1} b}$

TEO (CRAMER): SIA: $AX = b$

UN SISTEMA IN m INCOGNITE E m EQUAZIONI (A MATRICE $m \times m$, $b \in \mathbb{R}^m$, $x \in \mathbb{R}^m$ INCOGNITA)

SE $\det A \neq 0$, IL SISTEMA È DETERMINATO, CIOÈ HA UN'UNICA SOLUZIONE $X = A^{-1} b$.

SI PUÒ DIMOSTRARE CHE $x_i = \frac{\det B_i}{\det A}$, DOVE B_i È LA MATRICE OTTENUTA DA A SOSTITUENDO LA i -ESIMA COLONNA CON b .

ES:
$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 12 \\ 4y - z = -7 \\ 5x + 8z = 34 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ 5 & 0 & 8 \end{pmatrix} \quad \det A = 5 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} - 0 + 8 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 5 \cdot (-13) + 8(8) = -65 + 64 = -1 \neq 0$$

ALLORA IL SISTEMA AMMETTE UNA SOLUZIONE:

1) $A_{11} = 32, A_{12} = -5, A_{13} = -20$
 $A_{21} = -8, A_{22} = 1, A_{23} = 5$
 $A_{31} = -13, A_{32} = 2, A_{33} = 8$ QUINDI:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -32 & 8 & 13 \\ 5 & -1 & -7 \\ 20 & -5 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ -7 \\ 34 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -32 \cdot 12 + 8 \cdot (-7) + 13 \cdot 34 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad AB = \left(\sum_{k=1}^m a_{ik} \cdot b_{kj} \right)_{\substack{i=1 \dots m \\ j=1 \dots p}}$$

OPPURE CON LA FORMULA:

$$x = -1 \cdot \det \begin{pmatrix} 12 & 1 & 3 \\ -7 & 4 & -1 \\ 34 & 0 & 8 \end{pmatrix} = -12 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -7 & -1 \\ 34 & 8 \end{pmatrix} - 3 \cdot \det \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ 34 & 0 \end{pmatrix} = -12 \cdot (32) + (-22) - 3 \cdot (-136) = 2$$

$$y = -1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 12 & 3 \\ 0 & -7 & -1 \\ 5 & 34 & 8 \end{pmatrix} = -1 \quad z = -1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 12 \\ 0 & 4 & -7 \\ 5 & 0 & 34 \end{pmatrix} = 3$$

SISTEMI QUADRATI OMOGENEI:

CONSIDERIAMO: $AX = 0$ CON A MATRICE $m \times m$, $x \in \mathbb{R}^m$ INCOGNITA.

SICURAMENTE $x = 0$ (VETTORE NULO) È UNA SOLUZIONE DATO CHE $A \cdot 0 = 0$.

SE $\det A \neq 0$, L'UNICA SOLUZIONE È $x = 0 = A^{-1} \cdot 0$

SE $\det A = 0$, ALLORA LE COLONNE DI A SONO l.o.l., CIOÈ:

$$\exists x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R} \text{ NON TUTTI NULLI t.c. } x_1 a^1 + x_2 a^2 + \dots + x_m a^m = 0$$

CIOÈ $Ax = 0$, DOVE $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$, OLTRAE ALLA SOLUZIONE $x = 0$, AMMETTE ALMENO UNA SOLUZIONE CON x_i NON TUTTI NULLI. SE x È SOLUZIONE ANCHE λx LO È:

$$A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda \cdot 0 = 0$$

TEG: IL SISTEMA OMOGENEO: $Ax = 0$ HA SOLO LA SOLUZIONE $x = 0$ ME $\det A \neq 0$, ALTRIMENTI HA INFINITE SOLUZIONI, CIOÈ INDETERMINATO.

DEF: SIA $\mathcal{L}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ UNA FZ LINEARE. SI DICE IMMAGINE DI $\mathcal{L}$, L'INSIEME:

$$I_m(\mathcal{L}) = \left\{ y \in \mathbb{R}^m : \mathcal{L}(x) = y \text{ PER QUALCHE } x \in \mathbb{R}^m \right\}$$

SI DICE NUCLEO DI $\mathcal{L}$, L'INSIEME:

$$\text{KER}(\mathcal{L}) = \left\{ x \in \mathbb{R}^m : \mathcal{L}(x) = 0 \right\}$$

- PROP:
- 1) $I_m(\mathcal{L})$ È UN SOTTO SPAZIO VETTORIALE DI $\mathbb{R}^m$.
 - 2) $\text{KER}(\mathcal{L})$ È UN SOTTO SPAZIO VETTORIALE DI $\mathbb{R}^m$.
 - 3) SIA A LA MATRICE CHE RAPPRESENTA $\mathcal{L}$, ALLORA $\dim(I_m(\mathcal{L})) = \text{RANGO } A$.
 - 4) $\dim(\text{KER}(\mathcal{L})) + \dim(I_m(\mathcal{L})) = m$.

ES: SIA $\mathcal{L}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ LA FZ LINEARE CHE, RISPETTO ALLA BASE CANONICA, È RAPP. DALLA MATRICE:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{CIOÈ } \mathcal{L}(x) = \mathcal{L} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 \end{pmatrix}$$

IL RANGO DI A È 2, INFATTI $\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1 \neq 0$

$$\det A = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + 0 = (-1) + (-1) = -2 \Rightarrow \text{RANGO È 2.}$$

$$\Rightarrow \dim(I_m(\mathcal{L})) = 2, \quad \dim(\text{KER}(\mathcal{L})) = 3 - 2 = 1$$

PER TROVARE L'IMMAGINE, TROVIAMO GU $(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$ t.c.

$$\exists (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \quad \mathcal{L} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad \text{LE COLONNE DI } A \text{ STANNO NELL'IMMAGINE, BASTA PRENDERE:}$$

$$x = (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in I_m(\mathcal{L})$$

MA SAPPIAMO CHE $\dim(I_m(\mathcal{L})) = 2$, QUINDI UNA BASE SARÀ FORMATA DA 2 VETTORI.

NOTIAMO CHE: $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ SONO l.i. QUINDI UNA BASE DELL'IMMAGINE.

QUINDI L'IMMAGINE È COMPOSTA DA TUTTI I VETTORI DELLA FORMA:

$$C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 - C_2 \\ -2C_1 + 3C_2 \\ -C_1 + 2C_2 \end{pmatrix} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

TROVIAMO ORA IL **NUCLEO** DI $\mathcal{L}$. DOBBIAMO TROVARE TUTTI GLI $x \in \mathbb{R}^3 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ t.c.

$$Ax = 0 \quad \text{cioè:} \quad \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

TOLGHIAMO LA 3[°] EQUAZIONE PERCHÉ:

$$\underline{1^{\circ} \text{EQUAZ.} + 2^{\circ} \text{EQUAZ.} = 3^{\circ} \text{EQUAZ.}}$$

$$\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$$

QUINDI UN **GENERICO VETTORE NEL NUCLEO** È DELLA FORMA:

$$C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ C \\ -C \end{pmatrix} \quad C \in \mathbb{R} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ È UNA } \textbf{BASE DEL NUCLEO}.$$